

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPTO. DE ING. HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
ICH1104 MECÁNICA DE FLUIDOS
SECCIÓN 2

SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Sábado 28 de septiembre

INTERROGACIÓN N°1

Puede usar **dos planas de tamaño carta escritos a mano con resúmenes de clase.**

No puede usar calculadora.

Tiempo total: 2:15 hrs.

INSTRUCCIONES

Coloque su nombre en esta página. **No separe las hojas de este cuadernillo.**

COMPROMISO DEL CODIGO DE HONOR

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen.

Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento.

Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad.

Nombre completo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Parte	I	II	III	Final
Corrector				
Nota				

Parte I

- a) Considere condiciones adiabáticas del aire en la atmósfera, con κ su coeficiente adiabático y R su constante de gas ideal.

a.1 Encuentre **la razón de cambio que existe entre la temperatura (T) y presión (P)** del aire entre un punto de cota variable z y otro en la cota fija $z = z_0$ donde los valores de temperatura (T_0) y presión (P_0) son conocidos. [0,5 pts]

El proceso adiabático queda descrito por:

$$\frac{P}{\rho^\kappa} = \frac{P_0}{\rho_0^\kappa} \Rightarrow \frac{\rho}{\rho_0} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{1/\kappa}$$

Además, la Ley de Gases Ideales implica: $P = \rho RT$

Entonces reemplazando en la ecuación anterior:

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \quad (*)$$

a.2 A partir de lo anterior, encuentre la relación entre los **gradientes verticales dT/dz y dP/dz** . [1 pto]

Aplicando la derivada d/dz a cada lado de la expresión:

$$\frac{dT}{dz} = \frac{T_0}{P_0^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} \left(\frac{\kappa-1}{\kappa}\right) P^{1/\kappa} \frac{dP}{dz}$$

Reemplazando de vuelta la expresión (*) para eliminar las variables T_0 y P_0 :

$$\frac{dT}{dz} = \frac{T}{\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} P_0^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}} \left(\frac{\kappa-1}{\kappa}\right) P^{1/\kappa} \frac{dP}{dz} = \frac{T}{P} \left(\frac{\kappa-1}{\kappa}\right) \frac{dP}{dz}$$

O también:

$$\frac{1}{T} \frac{dT}{dz} = \frac{1}{P} \left(\frac{\kappa-1}{\kappa}\right) \frac{dP}{dz} \quad (**)$$

a.3 Asumiendo que la distribución de presiones es hidrostática en la atmósfera, encuentre el **gradiente de temperatura adiabático** dT/dz en función de κ , R y la **aceleración de gravedad**. [1,5 pts]

Si la distribución de presiones es hidrostática, entonces se tiene:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g$$

Y combinando con la Ley de Gas Ideal:

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{P}{RT} g$$

Luego reemplazando en (**):

$$\frac{1}{T} \frac{dT}{dz} = -\frac{1}{P} \left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \frac{P}{RT} g \Rightarrow \frac{dT}{dz} = -\left(\frac{\kappa - 1}{\kappa} \right) \frac{g}{R}$$

b) Sea $\vec{V} = (2t, x)$ un **campo de velocidades de un escurrimiento plano horizontal**.

b.1 Clasifique el escurrimiento (permanente/impermanente – uniforme/variado) [0,5 pts]

Impermanente y variado

b.2 Determine el **campo de aceleración** asociado a este escurrimiento. [1 pto]

$$\vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t}(2t) \\ \frac{\partial}{\partial t}(x) \end{pmatrix} + \left(2t \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} 2t \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2t \end{pmatrix}$$

b.3 Determine la **trayectoria de una partícula de fluidos que sale del punto (0,0) en el instante $t = 0$** . Verifique que su aceleración es compatible con el campo de aceleración calculado antes. [1,5 pts]

$$\frac{dX}{dt} = 2t \Rightarrow \int_0^X dX = 2 \int_0^t t dt \Rightarrow X(t) = t^2$$

$$\frac{dY}{dt} = X \Rightarrow \int_0^Y dY = \int_0^t t^2 dt \Rightarrow Y(t) = \frac{t^3}{3}$$

Derivando la trayectoria dos veces:

$$\vec{a} = \frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} t^2 \\ \frac{t^3}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2t \end{pmatrix}$$

Parte II

- a) Un cilindro sólido de masa específica ρ_s , radio R y largo L , **puede caer sometido a la aceleración de gravedad dentro de una tubería** de radio $R + e$ que está llena de un líquido de viscosidad dinámica μ .

a.1 Asumiendo que **la única resistencia que se opone a la caída del cilindro sólido está asociada a las fuerzas viscosas que ejerce el fluido en el intersticio de espesor e que queda entre la tubería y el cilindro**, determine la ecuación diferencial que permite calcular la velocidad de caída del cilindro, desde una condición inicial de reposo. [1 pto]

Fuerza de gravedad: $F_g = \rho_s g V_s = \rho_s g \pi R^2 L$

Fuerzas viscosas: $F_v = \mu \frac{dV}{dy} A = \mu \frac{V-0}{e} 2\pi RL = \frac{2\pi\mu RL}{e} V$

2da Ley de Newton: $m \frac{dV}{dt} = F_g - F_v \Rightarrow \rho_s \pi R^2 L \frac{dV}{dt} = \rho_s g \pi R^2 L - \frac{2\pi\mu RL}{e} V$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt} = g - \frac{2\mu}{eR\rho_s} V$$

a.2 Determine la **velocidad máxima que puede alcanzar el cilindro en su caída**. [1 pto]

Al alcanzar la velocidad máxima la aceleración debe hacerse cero:

$$0 = g - \frac{2\mu}{eR\rho_s} V \Rightarrow V = \frac{eR\rho_s g}{2\mu}$$

- b) Un ensayo de laboratorio a **escala reducida 1:49 se realiza utilizando la similitud de Froude** en escurrimiento abierto (tanto en el modelo como en el prototipo el fluido es agua y la aceleración de gravedad es la misma).

b.1 Si el caudal en el prototipo es $Q_p = 343 \text{ m}^3/\text{s}$, ¿cuánto es en el modelo? [1 pto]

$$F_r^2 = \frac{V_m^2}{gL_m} = \frac{V_p^2}{gL_p} \Rightarrow \frac{L_m}{L_p} = \frac{V_m^2}{V_p^2} \Rightarrow \frac{V_m}{V_p} = \sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = \frac{1}{7}$$
$$\Rightarrow \frac{L_m \cdot T_m^{-1}}{L_p \cdot T_p^{-1}} = \left(\frac{L_m}{L_p}\right)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{T_m}{T_p} = \left(\frac{L_m}{L_p}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{7}$$

Luego para los caudales: $\frac{Q_m}{Q_p} = \frac{L_m^3 \cdot T_m^{-1}}{L_p^3 \cdot T_p^{-1}} = \left(\frac{1}{49}\right)^3 \left(\frac{1}{7}\right)^{-1} \Rightarrow Q_m = \frac{Q_p}{7^5} = \frac{7^3}{7^5} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49} \text{ m}^3/\text{s}$

b.2 Si la fuerza que ejerce el agua sobre una pared en el modelo es $F_m = 7 \text{ N}$, ¿cuánto es en el prototipo? [0,5 ptos]

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{m_p a_p}{m_m a_m} = \frac{\rho L_p^3 \cdot L_p \cdot T_p^{-2}}{\rho L_m^3 \cdot L_m \cdot T_m^{-2}} = \left(\frac{L_p}{L_m}\right)^4 \left(\frac{L_p}{L_m}\right)^{-1} = \left(\frac{L_p}{L_m}\right)^3 = 49^3$$

$$F_p = 49^3 \cdot 7 = 7^7 \text{ N}$$

b.3 Qué otra consideración habría que tener para asegurar que las variables medidas puedan extrapolarse a la escala 1:1. [0,5 pts]

Habría que verificar que en el régimen de escurrimiento (laminar o turbulento) sea el mismo tanto en el modelo como en el prototipo.

- c) Considere el estanque de la Fig. 1 que contiene dos fluidos incompresibles de masas específicas ρ_1 y $\rho_2 = 2\rho_1$ y está abierto a la atmósfera. **El borde derecho del estanque es inclinado y está formado por un plano con forma de triángulo isósceles** tal como se indica.

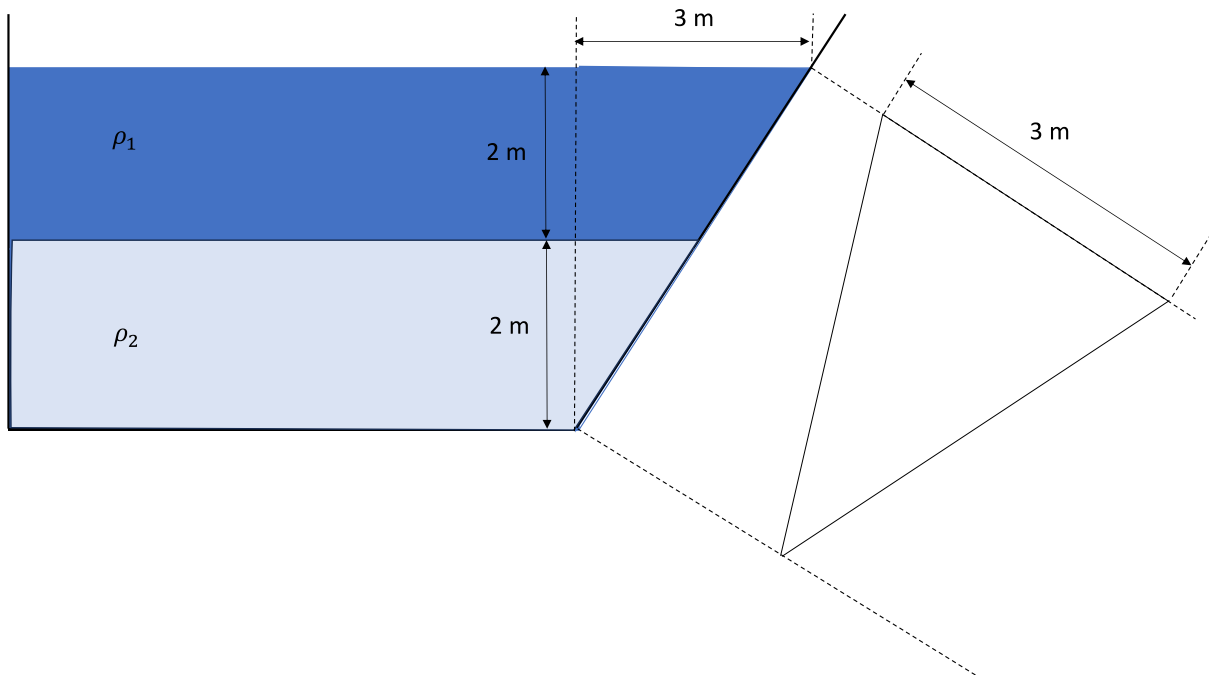


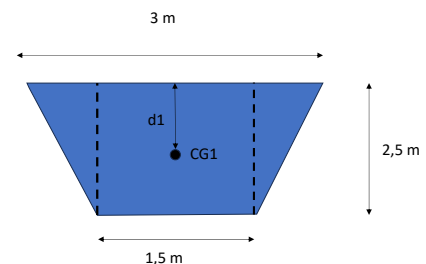
Fig. 1: Esquema y geometría del estanque que contiene dos fluidos.

- c1. Determine **la fuerza resultante total que ejercen los fluidos sobre el plano triangular**. [2,5 pts]

Para el fluido de masa específica ρ_1 :

$$F_{p1} = P_{CG1} A_1$$

El área de la sección es la siguiente: $A_1 = \frac{(3+3/2)}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{45}{8} \text{ m}^2$



La ubicación del centroide se puede estimar descomponiendo el área en dos triángulos y un rectángulo, tal que:

$$d1 \times A_1 = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} \times \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{4} \right) \times \frac{5}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{25}{16} + \frac{75}{16} = \frac{25}{4}$$

Entonces: $d1 = \frac{25}{4} \times \frac{8}{45} = \frac{10}{9} \text{ m}$

Entonces tenemos:

$$F_{P1} = \rho_1 g h_{CG1} A_1 = \rho_1 g \frac{8}{9} \times \frac{45}{8} = 5 \rho_1 g$$

Para el fluido de masa específica 2, conviene transformarlo a su equivalente en masa específica 1:

$$P_2 = 2 \rho_1 g + \rho_2 g h_2 = 2 \rho_1 g + 2 \rho_1 g h_2 = 2 \rho_1 g (1 + h_2)$$

Es decir, es equivalente a tener todo el estanque con un fluido de masa específica $2\rho_1$ pero con una altura de 1 m sobre la interfaz entre ambos fluidos. Podemos entonces estimar la fuerza resultante como:

$$F_{P2} = P_{CG2} A_2$$

Donde: $A_2 = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8} \text{ m}^2$

La profundidad del centro de gravedad de la superficie en relación al nivel de referencia de presión cero, es:

$$h_{CG2} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$$

Luego la fuerza resultante es:

$$F_{P2} = 2 \rho_1 g \times \frac{5}{3} \times \frac{15}{8} = \frac{75}{12} \rho_1 g$$

Entonces la fuerza resultante total que actúa sobre la superficie es:

$$F = F_{P1} + F_{P2} = 5 \rho_1 g + \frac{75}{4} \rho_1 g = \frac{95}{4} \rho_1 g$$

Parte III

Dos estanques con agua de masa específica ρ están **conectados a través de un orificio circular de radio $R/2$** tal como se muestra en la Fig. 2. En la situación mostrada en reposo, existe **un tapón cónico, con base de radio R y altura R , que está inserto en el orificio para separar el agua contenida en cada estanque.**

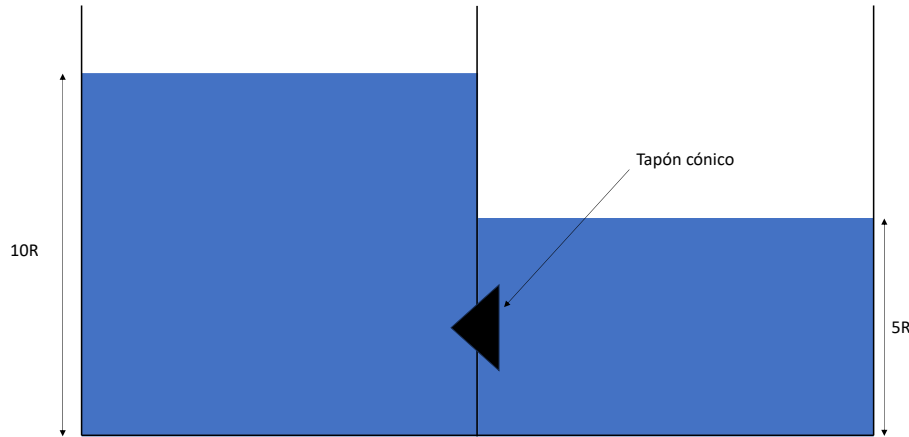


Fig. 2: Esquema representando a los dos estanques con agua separados por un tapón cónico.

- a) Determine la **fuerza resultante vertical y horizontal de las presiones que actúan por el lado del estanque izquierdo** sobre el tapón. [1,5 pts.]

La fuerza vertical hacia arriba es igual al empuje sobre la porción de cono:

$$F_{v1} = \rho g V_2 = \rho g \left[\frac{\pi}{3} R^2 R - \frac{\pi R}{3} \left(\left(\frac{R}{2} \right)^2 + \frac{R}{2} R + R^2 \right) \right] = \rho g \frac{\pi}{3} \left(1 - \frac{7}{8} \right) R^3 = \rho g \frac{\pi}{24} R^3$$

La fuerza horizontal hacia la derecha es igual a la aplicada sobre la superficie proyectada del tronco de cono:

$$F_{H1} = P_{CG} A = \rho g \left(5R + \frac{5R}{2} \right) \pi \left(\frac{R}{2} \right)^2 = \rho g \frac{15\pi}{8} R^3$$

- b) Determine la **fuerza resultante vertical y horizontal de las presiones que actúan por el lado del estanque derecho** sobre el tapón. [1,5 pts.]

La fuerza vertical hacia arriba es igual al empuje sobre la porción de cono:

$$F_{v2} = \rho g V_1 = \rho g \frac{\pi R}{3} \left(\left(\frac{R}{2} \right)^2 + \frac{R}{2} R + R^2 \right) = \rho g \frac{7\pi}{24} R^3$$

Para la resultante horizontal hacia la izquierda se deben restar las fuerzas que actúan hacia la izquierda (base del cono) de las que actúan hacia la derecha (superficie inclinada del cono). Se deben considerar las áreas proyectadas en cada caso, tal que:

$$F_{H2} = P_{CG1}A_1 - P_{CG2}A_2 = \rho g \left(\frac{5R}{2}\right) \pi R^2 - \rho g \left(\frac{5R}{2}\right) \left(\pi R^2 - \pi \left(R - \frac{R}{2}\right)^2\right) = \rho g \left(\frac{5R}{2}\right) \frac{\pi}{4} R^2$$

$$= \rho g \frac{5\pi}{8} R^3$$

- c) Determine la **fuerza resultante mínima (componentes vertical y horizontal) que debe ejercer el orificio** sobre el cono para que el tapón no se salga de su posición. [1,5 ptos.]

La fuerza mínima que debe resistir el orificio estará dada por las diferencias entre las fuerzas ejercidas a cada lado del cono.

Fuerza vertical hacia arriba (se podía también sacar directamente calculando el empuje sobre el cono completo): $F_v = F_{v1} + F_{v2} = \rho g \frac{7\pi}{24} R^3 + \rho g \frac{\pi}{3} \left(1 - \frac{7}{8}\right) R^3 = \rho g \frac{\pi}{3} R^3$

Fuerza horizontal hacia la derecha: $F_H = F_{H1} - F_{H2} = \rho g \frac{15\pi}{8} R^3 - \rho g \frac{5\pi}{8} R^3 = \rho g \frac{5\pi}{4} R^3$

- d) Suponga ahora que el tapón sólido tiene una masa específica $\rho_s = 0,75\rho$. Encuentre la **profundidad h a la que el cono flota en equilibrio con su base en posición horizontal fuera del agua** (ver Fig. 3). [1,5 ptos.]

En el equilibrio el empuje debe ser igual al peso del cono:

$$E = \rho g \forall_c = \rho g \left[\frac{\pi}{3} R^2 R - \frac{\pi}{3} (R - h)(h^2 + hR + R^2) \right] = \rho g \frac{\pi}{3} h^3$$

$$W = \rho_s g \forall_s = \rho_s g \frac{\pi}{3} R^3$$

Entonces se obtiene: $\rho g \frac{\pi}{3} h^3 = \rho_s g \frac{\pi}{3} R^3 \Rightarrow h = \left(\frac{\rho_s}{\rho}\right)^{1/3} R$

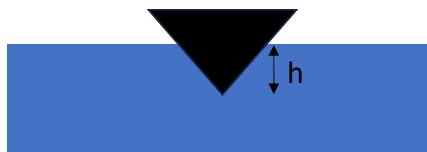
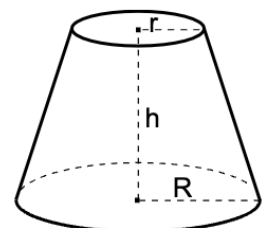


Fig. 3: Esquema del cono flotando.



Volumen del tronco de cono: $\forall = \frac{\pi}{3} h(r^2 + rR + R^2)$